

Proyecto Final — Propuesta 4:

La Salvajina y el desarrollo industrial local

Contexto

Durante los años setenta, el río Cauca se desbordaba casi todos los inviernos sobre el valle geográfico. Las crecientes anegaban cultivos y talleres, dañaban maquinaria y dejaban a los municipios ribereños días enteros sin servicio eléctrico; ninguna empresa prudente instalaba una planta donde el agua podía llevarse la inversión y la energía fallaba sin aviso. Para resolver ambos problemas a la vez, la CVC construyó entre 1981 y 1985 la represa de **La Salvajina**, en el municipio de Suárez, aguas arriba del valle: un embalse para **regular los caudales del río** — acabando con las inundaciones recurrentes — y una central de 285 MW que estabilizó el suministro eléctrico regional. La represa **entró en operación en julio de 1985**. Un detalle institucional importante: la obra civil fue ejecutada por contratistas externos a la región, de modo que la fase de construcción (1981–1984) no generó booms locales de empleo en los municipios vecinos.

El cambio fue durable y geográficamente delimitado. En los 14 municipios del **área de influencia** — definida por la ribera del Cauca y la cercanía a la infraestructura — las horas de interrupción del servicio eléctrico cayeron de golpe y el riesgo de inundación prácticamente desapareció. La teoría del *big push* regional sugiere lo que pudo venir después: con energía confiable y suelo seguro, las firmas invierten, se aglomeran, atraen proveedores y trabajadores, y el empleo industrial crece — pero no de un día para otro: la aglomeración toma años. Es la misma lógica que la literatura ha documentado para la Tennessee Valley Authority en Estados Unidos. La pregunta de política es si esta gran apuesta de infraestructura despegó la industria local, y con qué dinámica temporal.

Quien compare hoy el empleo manufacturero promedio de los municipios del área de influencia con el del resto del departamento se llevará una sorpresa: los tratados se ven *iguales o peores*. La razón es que el área de influencia no se eligió al azar: era la zona ribereña, más agrícola, más pobre y con menor tradición industrial que el eje urbano del departamento. Las diferencias de **nivel** preexistentes ocultan cualquier efecto; la evidencia hay que buscarla en las *trayectorias*. A eso se suma que el período está atravesado por choques nacionales comunes — la recesión de 1982–84, la recuperación de la segunda mitad de los ochenta, la apertura comercial de los noventa — que golpearon a todos los municipios por igual y que un diseño serio debe separar del efecto de la represa.

La base acompañante es un **panel municipio-año** de los 42 municipios del Valle del Cauca entre 1978 y 1995, reconstruido a partir de registros tipo Encuesta Anual Manufacturera y archivos de la CVC: empleo y establecimientos manufactureros, valor agregado industrial, empleo agropecuario, calidad del servicio eléctrico y básicos municipales. Estudie

la dinámica del efecto año a año alrededor de 1985, valide sus supuestos y dele una interpretación económica a lo que encuentre — incluido el comportamiento del empleo agrícola.

Diccionario de variables (municipio—año)

- `mun_id`: Identificador del municipio (1–42).
- `anio`: Año calendario (1978–1995; la represa opera desde julio de 1985).
- `tratado`: 1 si el municipio pertenece al área de influencia de la represa.
- `empleo_manuf`: Personal ocupado en establecimientos manufactureros.
- `estab_manuf`: Número de establecimientos manufactureros activos.
- `va_manuf`: Valor agregado manufacturero (millones de COP de 1995).
- `empleo_agro`: Trabajadores en actividades agropecuarias.
- `horas_interrupcion`: Horas promedio de interrupción del servicio eléctrico al mes (calidad del suministro).
- `poblacion`: Población del municipio.
- `ribera_cauca`: 1 si el municipio es ribereño del río Cauca.
- `dist_presa_km`: Distancia de la cabecera a la represa (km).
- `dist_cali_km`: Distancia de la cabecera a Cali (km).